Kaikeba 开课吧

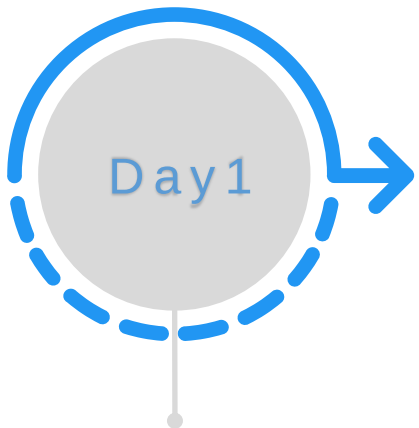
01月04日-01月06日

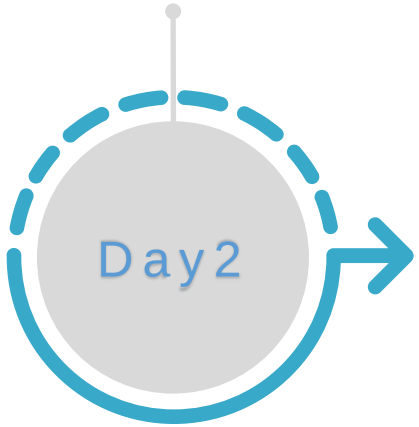
数据分析精英训练营

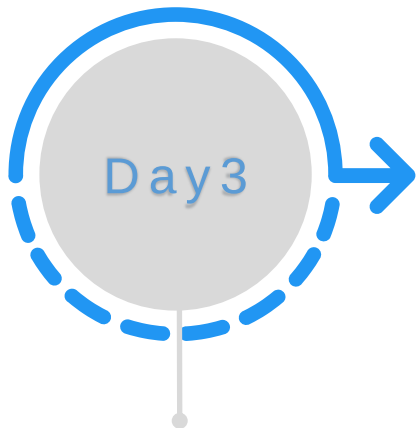


开课吧

指标体系搭建及数据可视化







电商平台的数据分析方法

数据分析师的业务能力

kaikeba.com

开课吧

Day 1 电商平台的数据分析方法

数据分析精英训练营

kaikeba.com



主要内容

01 行业趋势和就业前景
Industry Trends & Job Prospects

02 电商行业数据分析
Data Analysis of E-commerce Industry

03 数据采集和数据处理
Data Acquisition & Data Processing

开课吧
kaikeba.com

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

01 行业趋势和就业前景

Industry Trends & Job Prospects

开课吧 kaikeba.com

行业趋势



数据驱动



数字化转型

开课吧 kaikeba.com

练习题

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

1. 以下A\B两家公司哪家是数据驱动的公司?

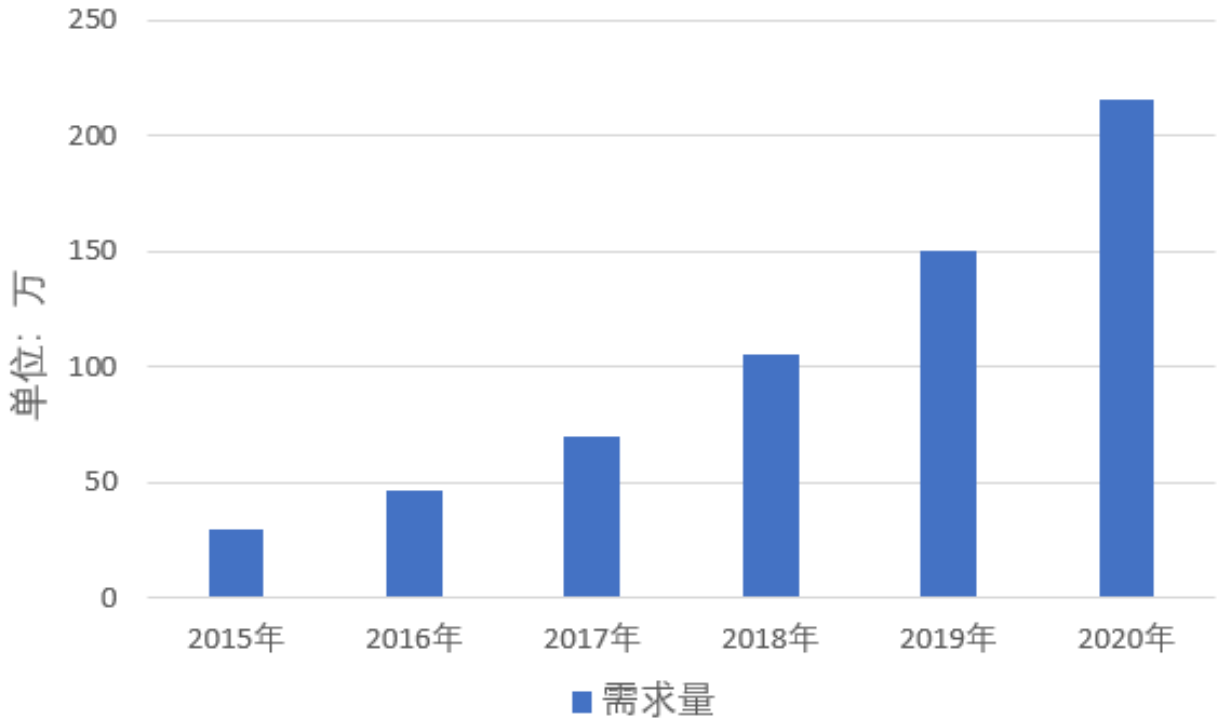
假设有A和B两家订票网站
A公司根据运营负责人的个人经验认为十一是出行高峰期，所以在十一前后提高价格，并手动在后台调整了十一前后的机票价格和酒店价格;
B公司则通过自动化手段实时收集数据，在线分析相关信息，总结规律，形成数据建模，当用户搜索时自动根据模型对价格进行调整;

2. 以下C\D两家公司哪家公司在进行数字化转型?

假设有C和D两家服装销售公司
C公司将每天的销售数据通过建立账本的方式分日期进行保存,以便后期查看;
D公司建议线下的顾客去自己家的线上微店铺进行下单;

kaikeba.com

市场缺口



2019我国大数据技术人才缺口超过150万；尤其是兼具技术能力与行业经验的复合型人才更加缺乏。

——《中国经济的数字化转型：人才与就业》

图表数据来源：https://new.qq.com/rain/a/20200904A06IGU0

开课吧 kaikeba.com

工作方式

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台



kaikeba.com

数据分析师分类

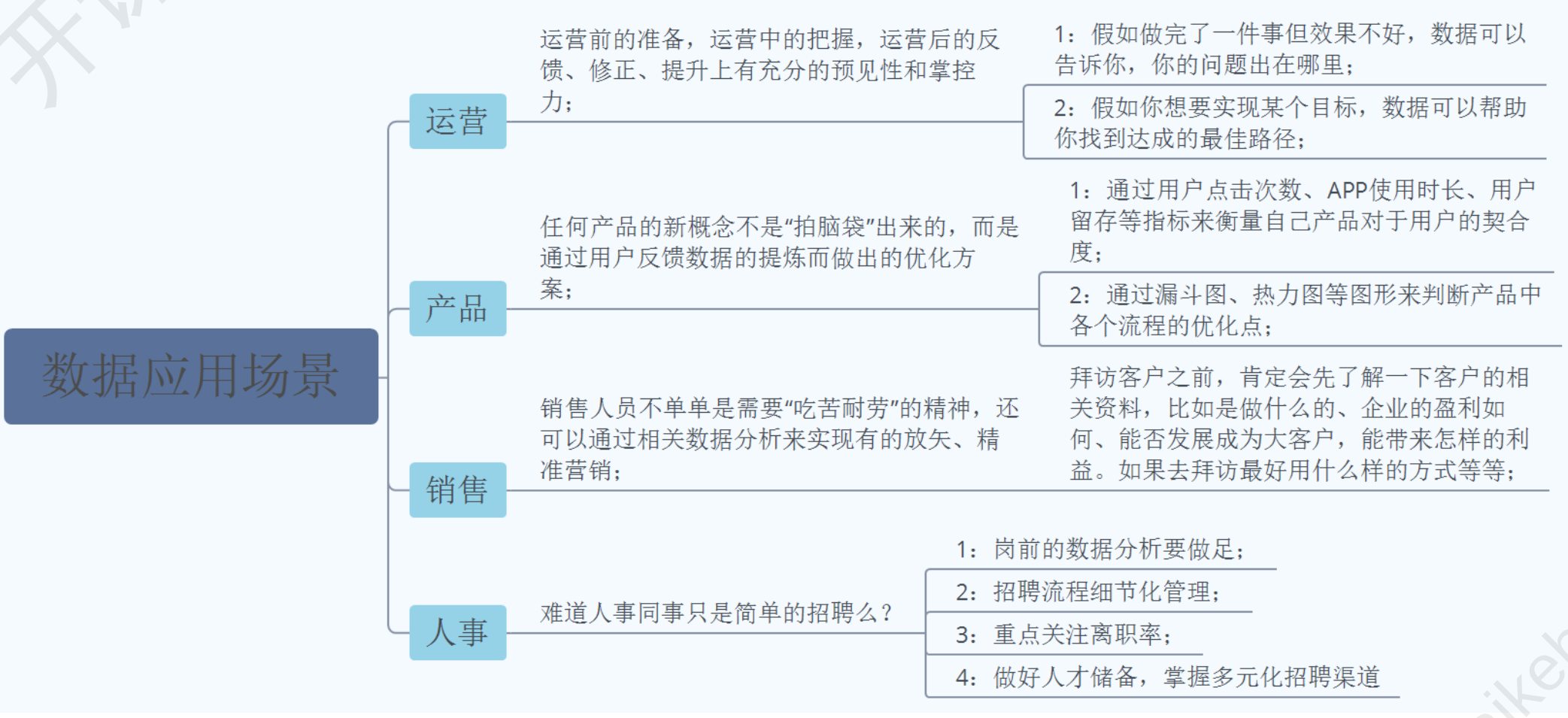
kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台



开课吧
kaikeba.com

应用场景

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台



开课吧 kaikeba.com

开课吧



课堂小结

kaikeba.com

Kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

02 电商行业数据分析

Data Analysis of E-commerce Industry

开课吧 kaikeba.com

人货场概念

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

货

人

场



kaikeba.com

练习题

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

1：淘宝APP的场是什么（）
A：淘宝会员；
B：淘宝平台上的商品；
C：淘宝APP这款产品；

2：抖音APP的货是什么（）
A：抖音用户；
B：抖音上的视频内容；
C：抖音APP这款产品；

开课吧
kaikeba.com

人货场案例分析

开课吧 kaikeba 数字化人才在线教育平台

人

用户质量分析：

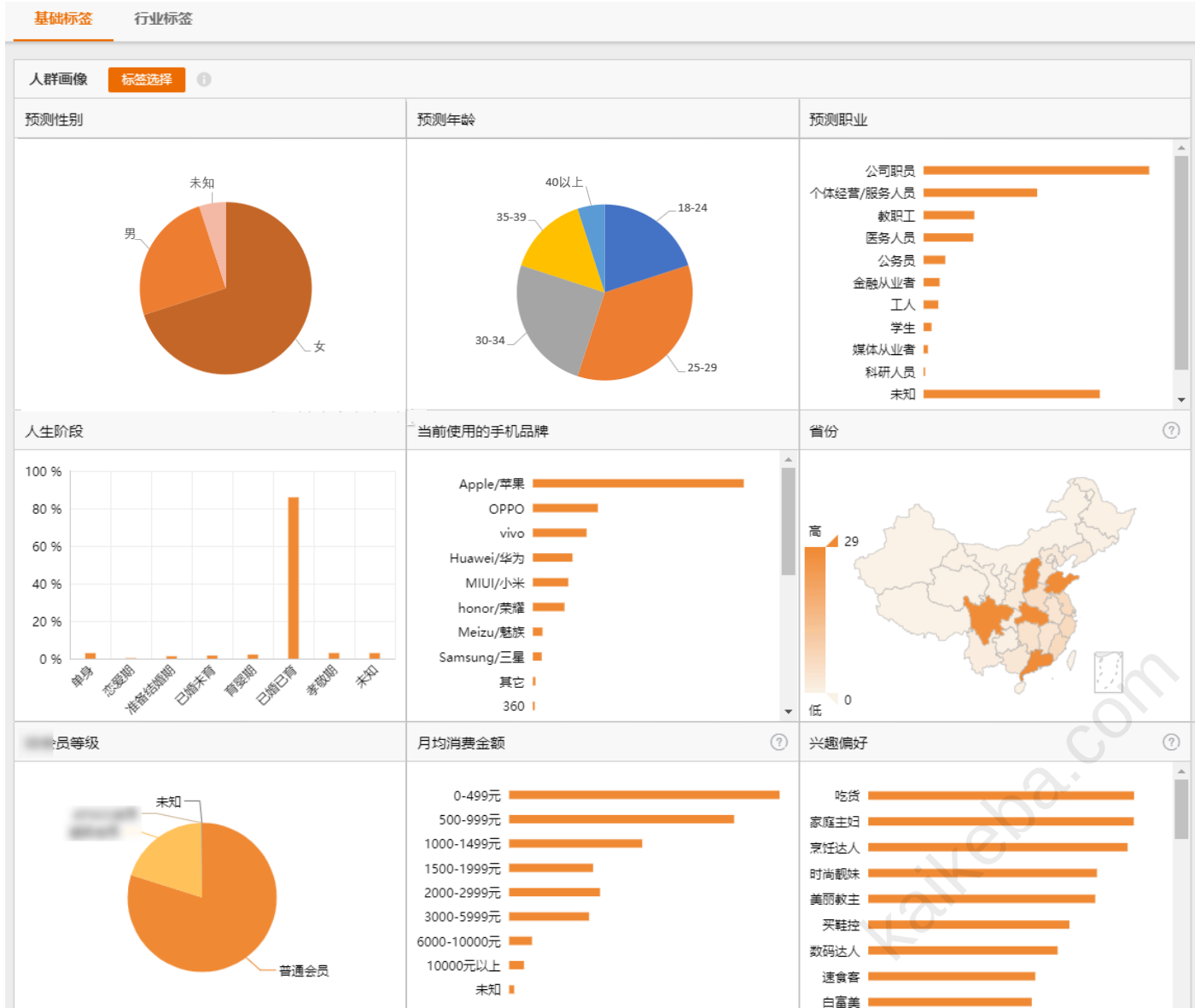
计算高质量用户贡献的比例（降序，累计，折线图）

用户分类（标签）：

用户年龄、性别分析及预测（条形图）

兴趣爱好：烹饪达人，收纳达人，爱包人，速食客……

用户人生阶段分析：单身，恋爱，新婚，已婚，育儿，孝敬期



在线销售数据分析

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

货

以货为维度的分析是指：

通过产品分析了解产品的浏览量、点击量、订单量、入篮量、购买用户数、好评量、退货量等指标

用途：

从而帮助企业了解不同商品、的用户关注度、购买力等信息，为产品生命周期分析、产品推广策略提供数据支持

- 商品的生命周期
- 商品的推广策略
- 基于商品的推荐策略

kaikeba.com

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

场

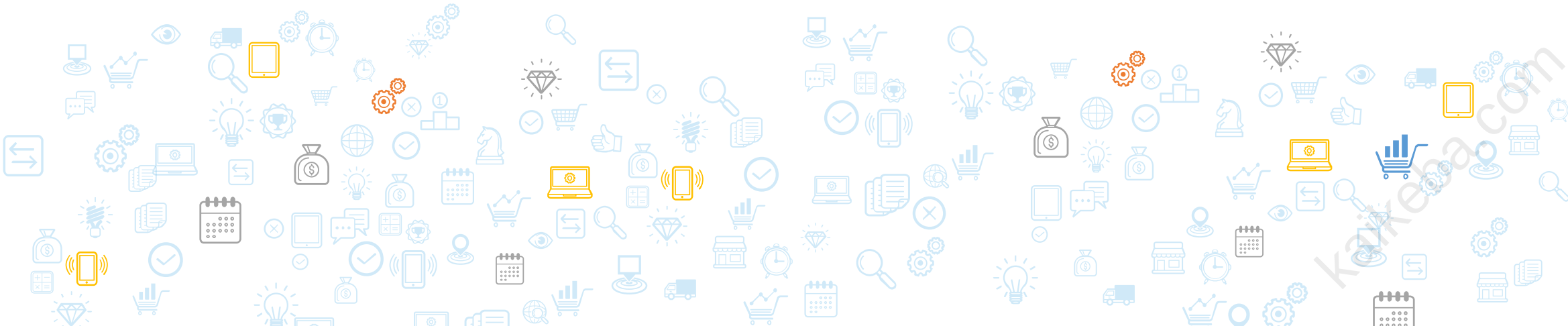
渠道分析：渠道质量评分

交易场景分析：

页面项目、内部检索、专题页面、站内广告、页面流量

多维度下钻：

分城市、分店铺、分品牌等等



kaikeba.com

在线销售数据分析

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

流量

DAU (Daily Active User)日

活跃用户数

流量去向：

60%　搜索入口

30%　金刚位

5%　轮播图

5%　猜你喜欢

成交率

成交率=当日付费用户数/DAU





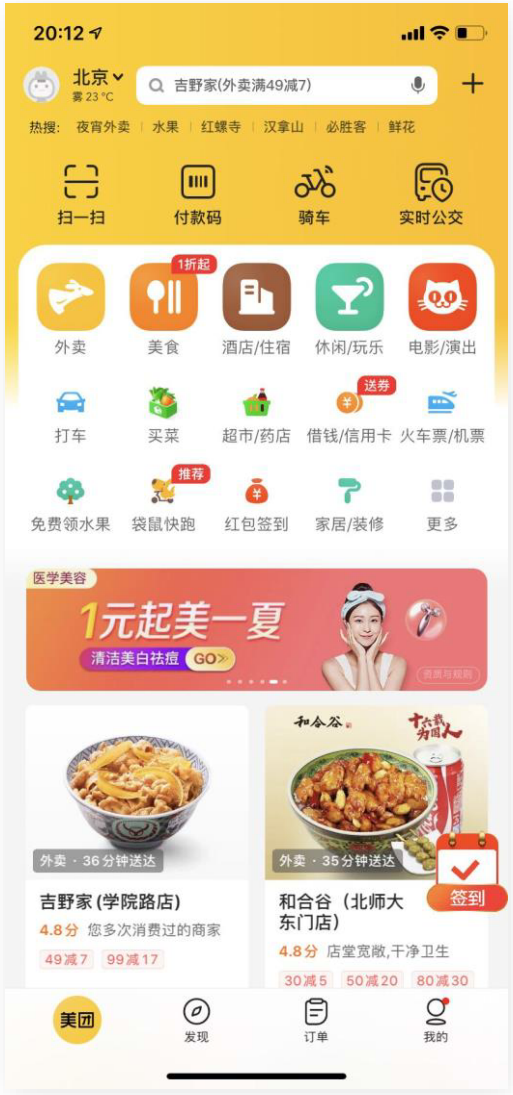
电商数据分析





开课吧 kaikeba.com

电商数据分析





kaikeba.com

练习题

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

在”人 货 场”分析模型中,以下分析场景属于”人”的范畴的是（） （多选）

A：分析师通过数据评价各个渠道的用户质量；
B：分析师通过数据对用户进行价值分层；
C：分析师通过数据评价自己关注商品的曝光点击率；
D：分析师通过数据对用户进行分群；

开课吧
kaikeba.com

开课吧



课堂小结

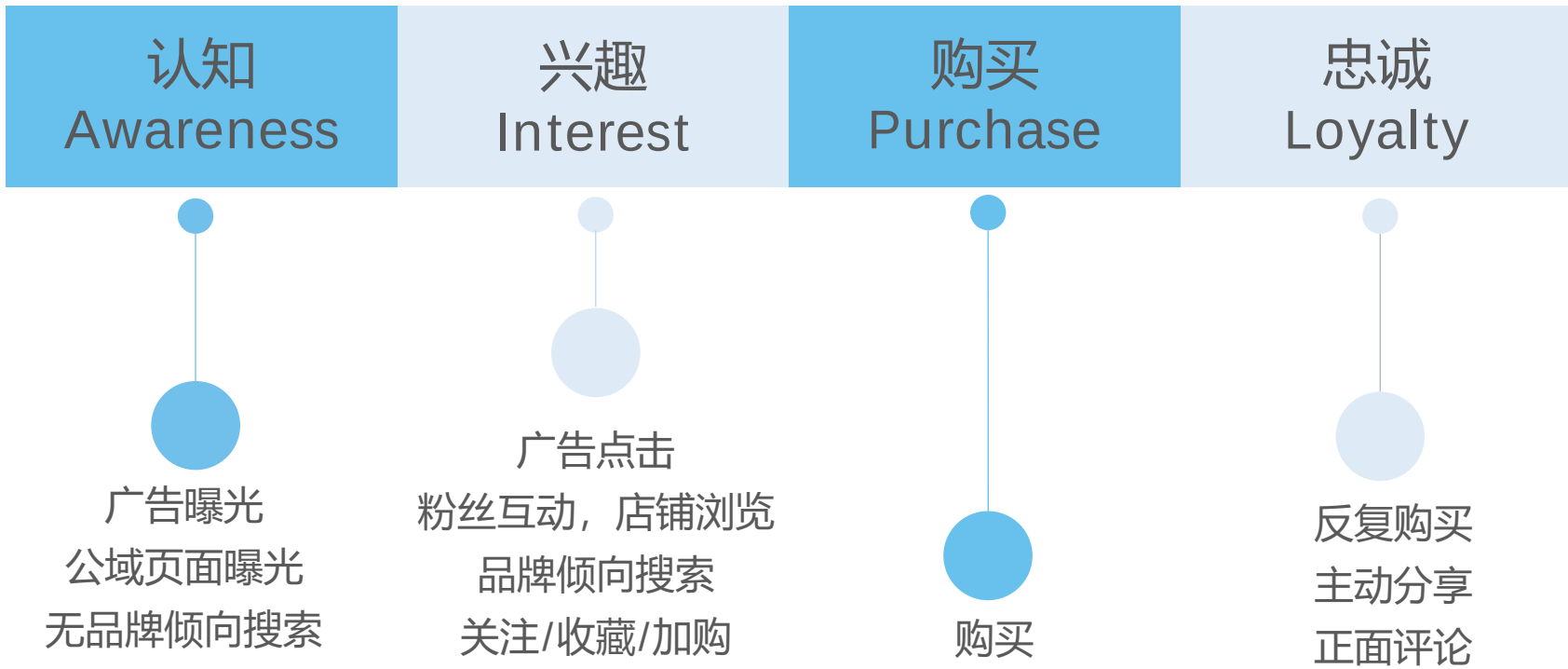
kaikeba.com

AIPL模型

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

在AIPL模型之前，“ 人群资产 ”是很难量化，我们只能定性说可口可乐的人群资产比康师傅的多。

AIPL模型，把品牌在电商中的人群资产定量化的运营模型



kaikeba.com

练习题

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

在”AIPL”分析模型中,以下属于”A”类用户的是()

A：小开通过小区楼梯广告第一次知晓X产品
B：小课通过某电商平台对X产品进行了收藏；
C：小吧通过朋友的介绍购买了X产品；
D：小慧购买X产品并使用后将X产品介绍给了小吧；

开课吧
kaikeba.com

AIPL应用实例

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

某品牌在双十一大促期间，要达到GMV 5000W的目标，广告应投放给哪些人群，每类人群的投放量是多少？投放预算是多少？

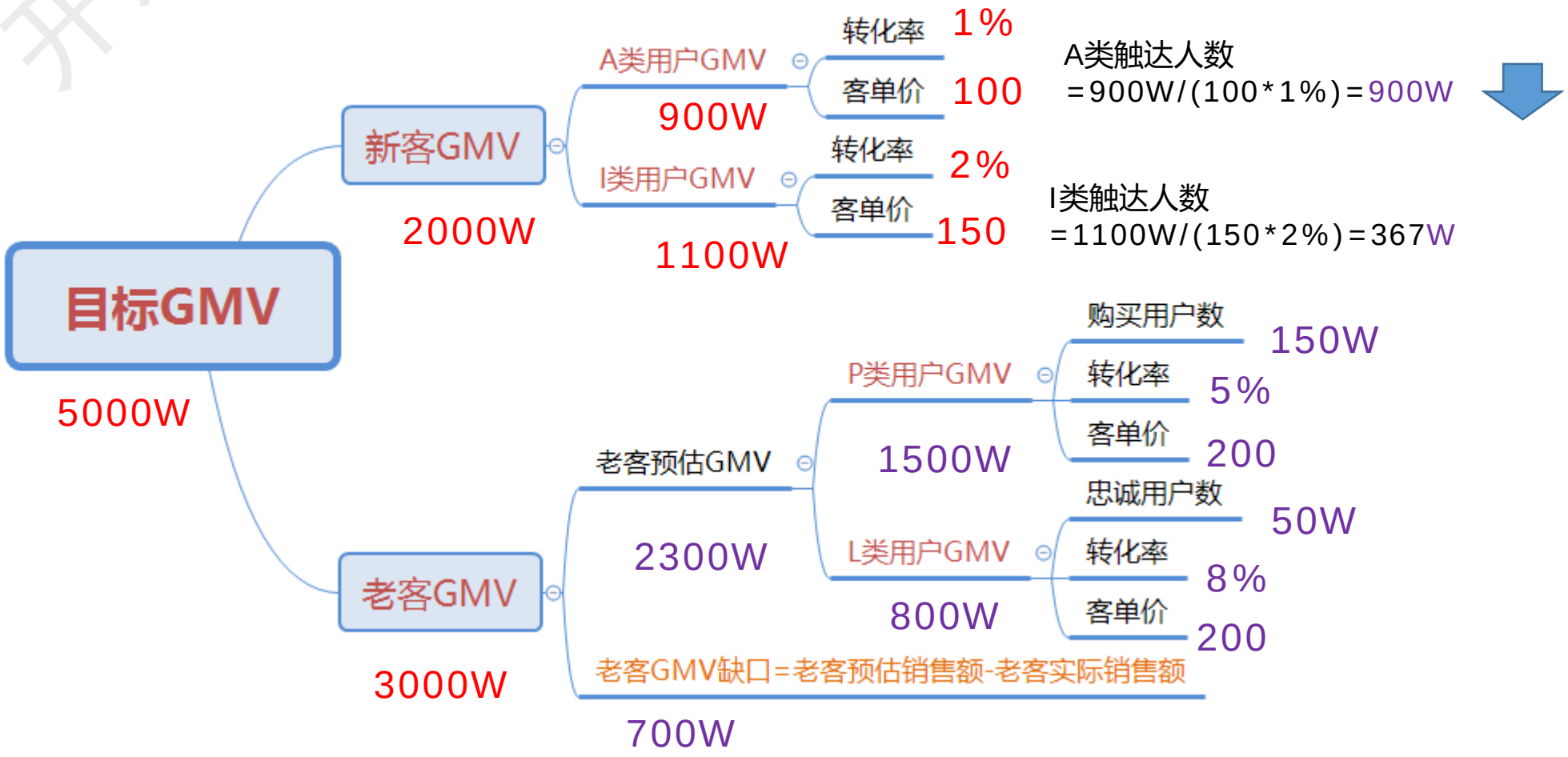
GMV=投放用户数*转化率*客单价

开课吧 kaikeba.com

AIPL应用实例

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

GMV=投放用户数*转化率*客单价



kaikeba.com

AIPL应用实例

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

目标GMV5000W

今年618大促

新老用户贡献GMV比例为：新用户40%，老用户60%，618至今，业务稳定，新老用户比例基本不变；

新用户中，A类用户GMV贡献占比45%，I类用户GMV贡献占比55%。

客单价

去年双11A类用户客单价100元，I类用户客单价150元，P类用户客单价200元，L类用户客单价200元。

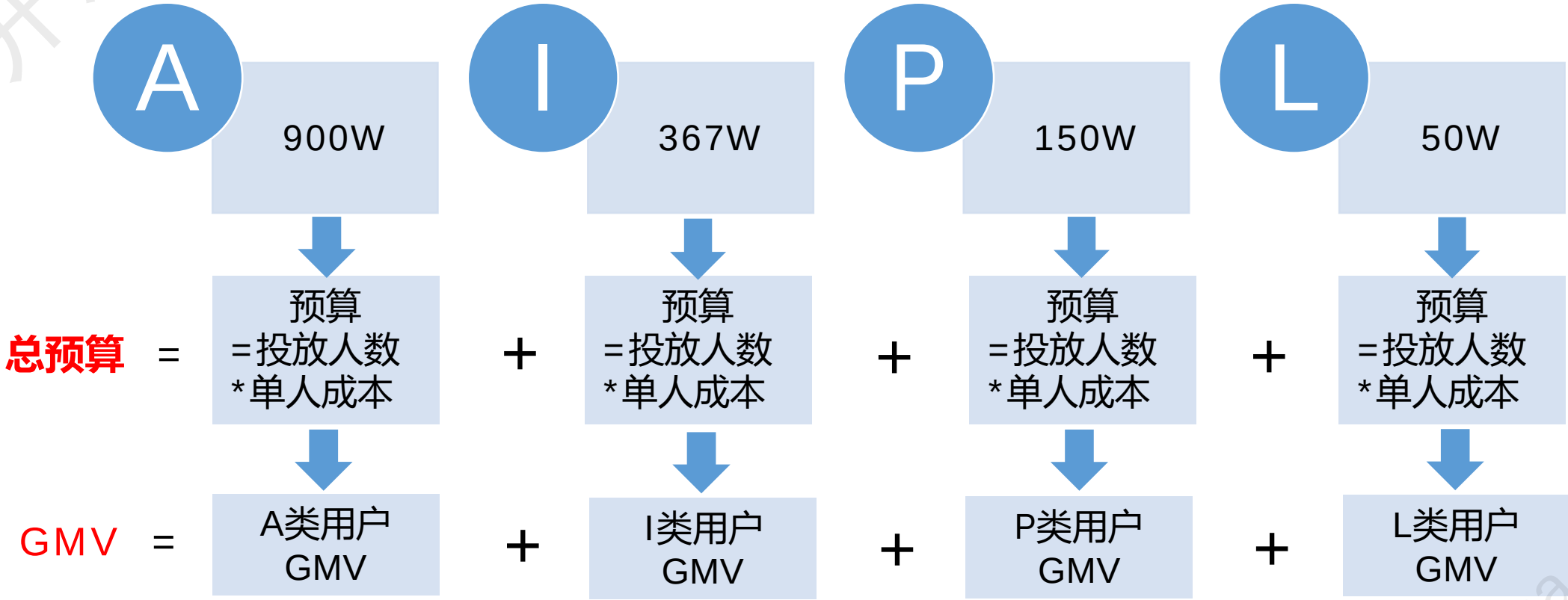
转化率：A类用户转化率1%，I类用户转化率2%，P类转化率5%，L类转化率8%。

截至今年双11，P类用户量150W，L类用户50W。

kaikeba.com

AIPL应用实例

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台



开课吧
kaikeba.com

练习题

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

某品牌准备在“618”进行大促，截止到618，该品牌共有老用户200W;营销测同事反馈说此次活动预算除了老用户之外，只能够触达1000W的新用户；假定新用户和老用户的客单价分别为100元/200元;那么要完成新用户2000W老用户3000W的GMV任务 新用户和老用户的转化率至少达到多少?

A: 2%,5%;

B: 2%,7.5%;

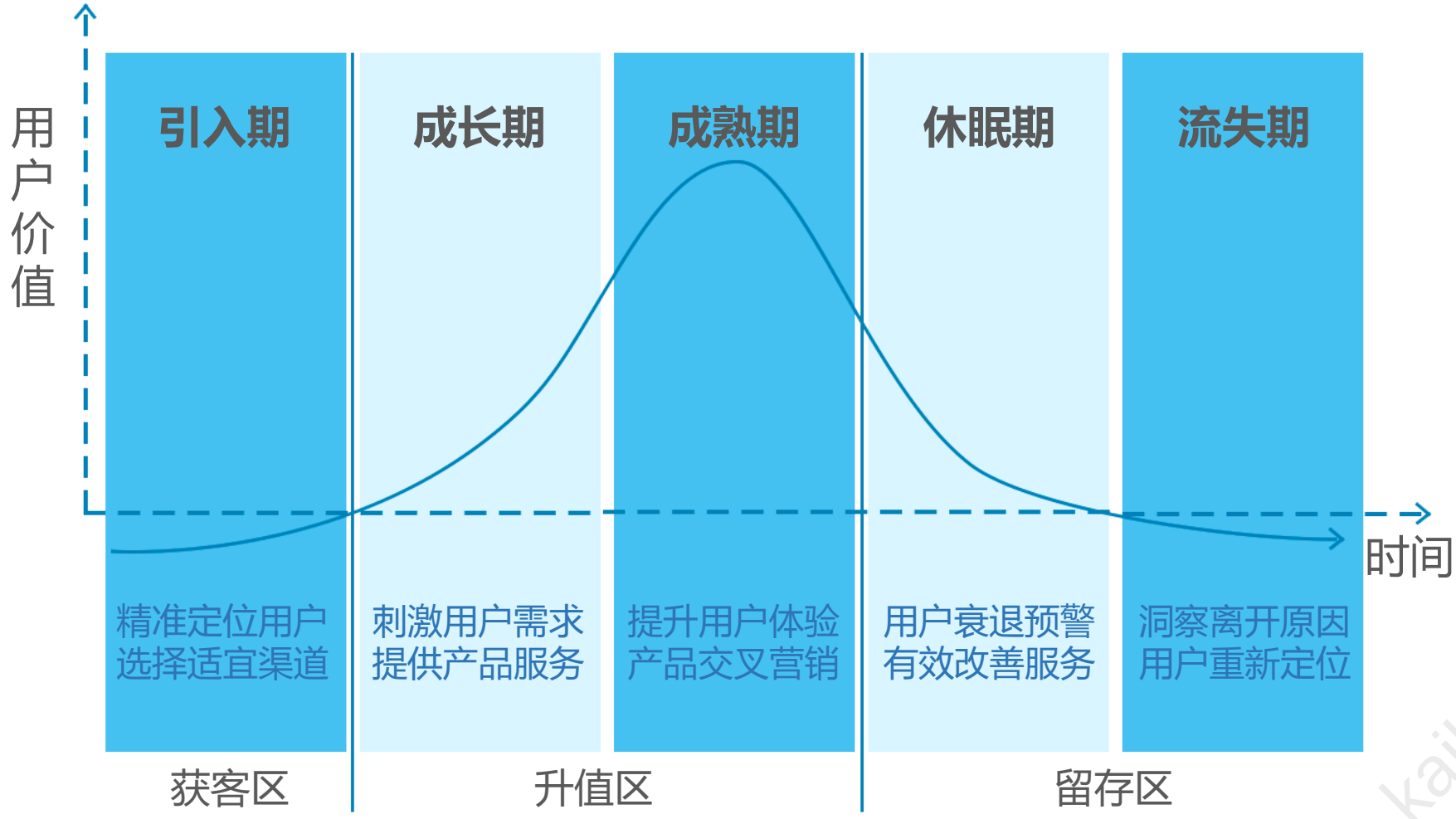
C: 7.5%,2%;

D: 7.5%,1.5%

kaikeba.com

用户生命周期

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台



开课吧 kaikeba.com

开课吧



课堂小结

kaikeba.com

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

03

数据采集和数据处理

Data Analysis of E-commerce Industry

开课吧 kaikeba.com

数据抓取工具

火车采集器：

14年历史，老牌采集工具。不仅可以做抓取工具，也可以做数据清洗、数据分析、数据挖掘、可视化等工作。数据源适用于绝大部分的网页，网页中能看到的内容都可以通过采集规则进行抓取



搜集客：

完全可视化操作，无需编程。采集过程所见即所得，抓取结果信息、错误信息等都反应在软件中。没有流程的概念，用户只需要关注抓取什么数据，而流程细节完全交给集搜客来处理。所有爬虫需要在用户自己电脑上跑

kaikeba.com

数据抓取工具

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

八爪鱼：

知名采集工具，分为免费采集模板，云采集（付费）。
免费的采集模板实际上就是内容采集规则，包括了电商类、生活服务类、社交媒体类、论坛类的网站都可以采集，用起来非常方便。也可以自己来自定义任务。



云采集，就是当你配置好采集任务，就可以交给云端进行采集。八爪鱼一共有5000台服务器，通过云端多节点并发采集，采集速度远远超过本地采集。此外还可以自动切换多个 IP，避免IP被封影响采集

kaikeba.com

Project A:安居客房价采集

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

数据源：

https://beijing.anjuke.com/community/

城市，小区名称，地址，竣工日期，房价，环比上月，网址



开课吧
kaikeba.com

Project A:安居客房价采集(八爪鱼)

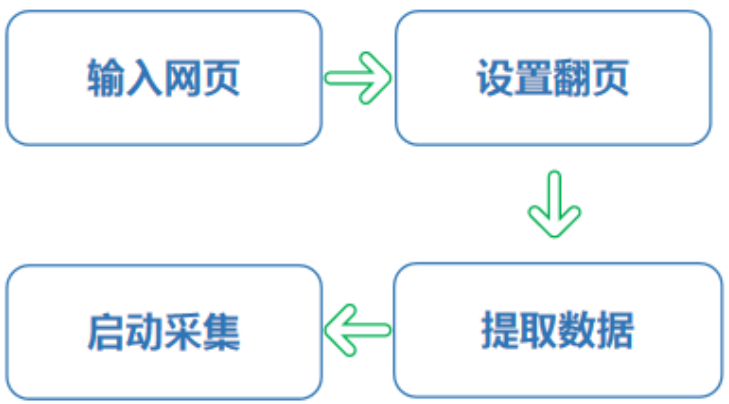
kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

使用八爪鱼采集安居客房价：

Step1：输入网页https://beijing.anjuke.com/community/

Step2：设置翻页，点击下一页按钮，然后在右侧栏中**选择“循环点击下一页”**

通常，可以先将流程设置完成后，再通过流程视图，
XPath进行细节调整





开课吧
kaikeba.com

自定义采集

步骤包括：基本步骤和高级步骤

Step1：打开网页，默认第一项就是需要你输入网址

Step2：打点击元素，元素的定义比较广泛，它可以是某个按钮，或者某个链接，也可以是某个图片或文字

使用这个步骤是你在搜索或者提交某个请求。当你点击元素后，工具会提示你想要达到的目的：

点击该按钮、采集该元素文本、还是鼠标移到该链接上。然后再选择“ 点击该按钮 ”进行确认即可

如果我们点击某个元素的目的是循环翻页，或者提取数据，那么在点击之后，工具也会确认你的目的

循环翻页：

- 很多数据都存在翻页的情况，通常你需要找到翻页的位置，比如“ 下一页 ”按钮

提取数据：

- 在网页上选择你想要提取的页面范围，鼠标移动到页面上会呈现蓝色的阴影面积，它表明了你想提取的数据范围。然后点击鼠标后，在右侧选择“ 采集数据 ”



开课吧
kaikeba.com

八爪鱼工具

自定义采集

输入网址

新建任务时，这里是必填项



设计流程

这个步骤最为关键，你需要工具，你是如何操作页面的、想要提取页面上的哪些信息等。因为数据条数比较多，通常你还需要翻页，所以要进行循环翻页的设置



启动采集

当设计好采集流程后，就可以启动采集任务了，任务结束后，会提示你保存采集好的数据，通常是xlsx或csv格式

Project A:安居客房价采集(八爪鱼)

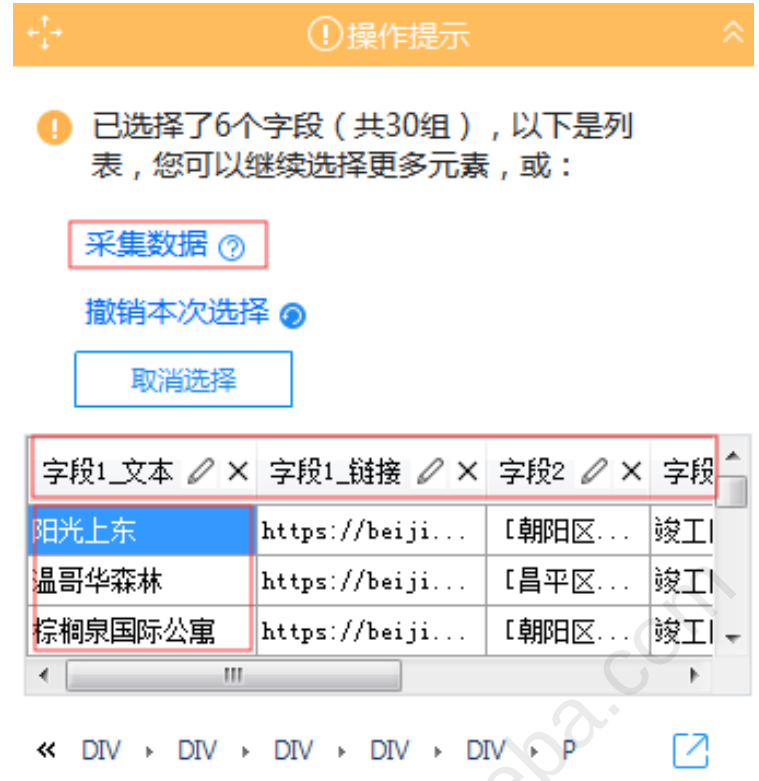
自定义采集

按照需求定制采集任务

采集内容使用到XPath

不足：多线程效率不高，反爬虫





开课吧 kaikeba.com

Project A:安居客房价采集(八爪鱼)

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

使用八爪鱼采集安居客房价

Step3：提取数据

选择元素：选中小区名称，地址，均价，环比上月，建造年代等元素

重命名：将列名进行命名（原列名 字段1_文本）

调整元素：使用流程视图，对建造年代进行XPath调整

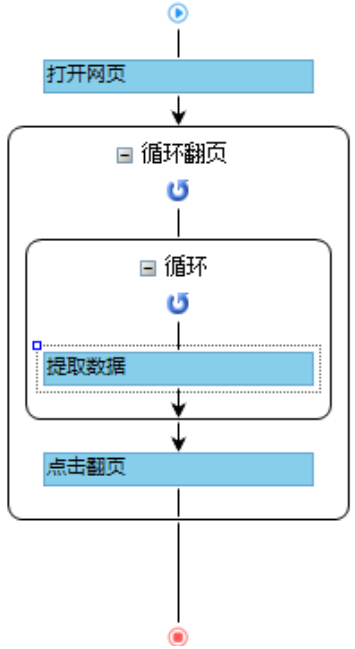


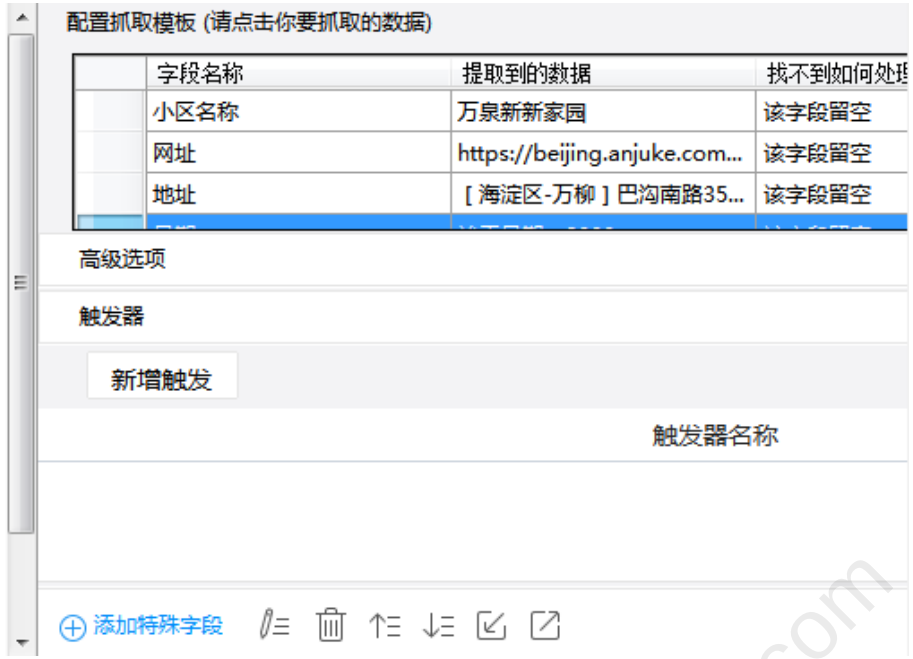
Project A:安居客房价采集(八爪鱼)

流程视图

将之前的操作以流程图的方式展示出来，使用频率较高，方便查看创建流程，调整顺序，或者删掉不想要的步骤

可以在视图中查看数据提取的字段。选中“ 提取数据 ”步骤，可以看到该步骤提取的字段都有哪些。一般都会出现很多冗余的字段，因为HTML代码段中会有很多隐藏的内容也会被提取到，这里你可以删掉没用的字段，把保留的字段名称进行备注修改





kaikeba.com

Project A:安居客房价采集(八爪鱼)

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

Step4：提取数据

一般第三方工具都是收费的，数据量不大的情况下，可以使用免费的本地采集

采集会自动进行翻页，数据提取



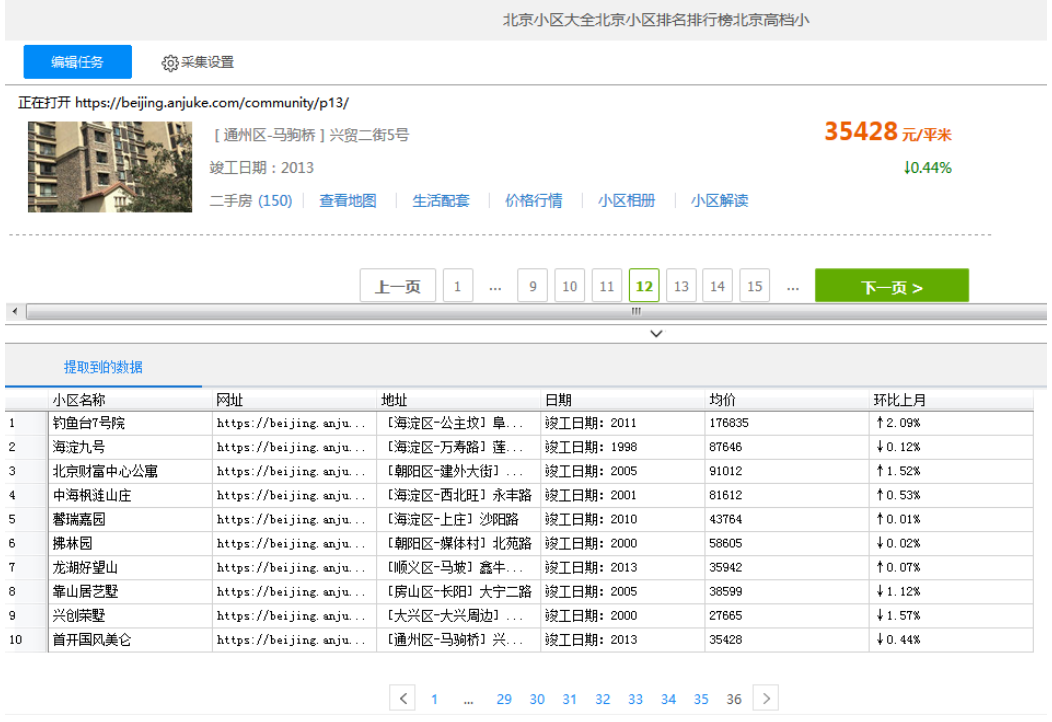
开课吧 kaikeba.com

Project A:安居客房价采集(八爪鱼)

启动本地采集：

数据可以导出为csv格式

后续还需要对字段进行处理，比如区域提取，[朝阳区-酒仙桥] => 朝阳区



	小区名称	网址	地址	日期	均价	环比上月
1	钓鱼台7号院	https://beijing.anju...	[海淀区-公主坟] 阜...	竣工日期：2011	176835	↑2.09%
2	海淀九号	https://beijing.anju...	[海淀区-万寿路] 莲...	竣工日期：1998	87646	↓0.12%
3	北京财富中心公寓	https://beijing.anju...	[朝阳区-建外大街] ...	竣工日期：2005	91012	↑1.52%
4	中海枫涟山庄	https://beijing.anju...	[海淀区-西北旺] 永丰路	竣工日期：2001	81612	↑0.53%
5	馨瑞嘉园	https://beijing.anju...	[海淀区-上庄] 沙阳路	竣工日期：2010	43764	↑0.01%
6	拂林园	https://beijing.anju...	[朝阳区-媒体村] 北苑路	竣工日期：2000	58605	↓0.02%
7	龙湖好望山	https://beijing.anju...	[顺义区-马坡] 鑫牛...	竣工日期：2013	35942	↑0.07%
8	靠山居艺墅	https://beijing.anju...	[房山区-长阳] 大宁二路	竣工日期：2005	38599	↓1.12%
9	兴创荣墅	https://beijing.anju...	[大兴区-大兴周边] ...	竣工日期：2000	27665	↓1.57%
10	首开国风美仑	https://beijing.anju...	[通州区-马驹桥] 兴...	竣工日期：2013	35428	↓0.44%

< 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 >

小区名称	网址	地址	日期	均价	环比上月
阳光上东	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-酒仙桥] 东四环	竣工日期：2004	90730	↑0.04%
温哥华森林	https://beijing.anjuke.cor	[昌平区-北七家] 立汤路	竣工日期：2010	46099	↑0.96%
棕榈泉国际公寓	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-朝阳公园] 公园	竣工日期：2004	98040	↓0.46%
观唐	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-来广营] 观唐东	竣工日期：2004	90856	↑0.12%
新城国际	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-建外大街] 朝阳	竣工日期：2002	119385	↓0.44%
望京金茂府	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-来广营] 来广营	竣工日期：2014	117142	↓0.05%
水墨林溪	https://beijing.anjuke.cor	[房山区-窦店] 大窦路	竣工日期：2006	21283	↓0.82%
泰禾北京院子	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-孙河] 顺黄路	竣工日期：2015	87179	↓0.10%
望京西园三区	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-望京] 望京街	竣工日期：2003	64994	↓1.34%
紫玉山庄	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-亚运村] 紫玉东	竣工日期：2003	133590	↓0.32%
八达岭孔雀城	https://beijing.anjuke.cor	[北京周边-张家口] 八达	竣工日期：2014	11033	↑0.46%
保利垄上	https://beijing.anjuke.cor	[昌平区-小汤山北] 立汤	竣工日期：2000	37784	↓0.05%
长岛澜桥	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-来广营] 来广营	竣工日期：2005	73106	↓0.34%
凤凰城	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-三元桥] 曙光西	竣工日期：2002	107718	↓0.04%
嘉都国际	https://beijing.anjuke.cor	[北京周边-燕郊] 京平高	竣工日期：2017	13122	↓0.21%
中海紫御公馆	https://beijing.anjuke.cor	[东城区-永定门] 永定门	竣工日期：2010	112026	↓2.13%
万柳书院	https://beijing.anjuke.cor	[海淀区-万柳] 万柳华府	竣工日期：2015	204745	--
碧水庄园	https://beijing.anjuke.cor	[昌平区-沙河] 定泗路	竣工日期：1994	92717	↑0.78%
御汤山	https://beijing.anjuke.cor	[昌平区-小汤山北] 安四	竣工日期：2010	41621	↑3.10%
龙湾别墅	https://beijing.anjuke.cor	[顺义区-后沙峪] 裕园路	竣工日期：2004	68599	↓1.18%
加州水郡(西区)	https://beijing.anjuke.cor	[房山区-长阳] 昊天北大	竣工日期：2000	32377	↓0.87%
远洋天地	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-四惠] 八里庄西	竣工日期：2003	71919	↓0.65%
山水文园东园	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-华威桥] 弘燕路	竣工日期：2018	93647	↓1.27%
瑞雪春堂	https://beijing.anjuke.cor	[房山区-良乡] 良官公路	竣工日期：2005	33494	↑0.21%
华腾园	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-劲松] 东三环南	竣工日期：1999	71136	↑0.11%
华业东方玫瑰	https://beijing.anjuke.cor	[通州区-梨园] 梨园南街	竣工日期：2006	53937	↓0.06%
公园大道	https://beijing.anjuke.cor	[朝阳区-朝阳公园] 公园	竣工日期：2004	100031	↑0.01%
燕西台	https://beijing.anjuke.cor	[海淀区-香山] 海淀区巨	竣工日期：暂无数据	82866	↓0.58%
紫金长安	https://beijing.anjuke.cor	[海淀区-五棵松] 西翠路	竣工日期：2004	119959	↑0.59%
霞公府	https://beijing.anjuke.cor	[东城区-王府井] 霞公府	竣工日期：2010	140007	↓0.01%

开课吧 kaikeba.com



1 **数据分析的行业趋势和就业情况**

2 **电商行业数据分析**

人货场论
AIPL
用户生命周期

3 **数据采集**

八爪鱼爬虫
PYTHON爬虫

4 **数据处理**

Python 数据清洗
Python 读写文件

开课吧
kaikeba.com


kaikeba
开课吧
明晚20:00，我们一起搭指标、做炫